Raport z testów oprogramowania

1. W tabeli poniżej opisz wszystkie odkryte błędy.

Nr	Opis wykrytego błędu.	Opisz usunięcia błędu.
1.	Aplikacja nie wykrywa spoofingu kiedy zdjęcie ma lekko otwarte oczy. (naprawione)	Dodanie większej ilości klatek weryfikacji oraz poprawienie jej parametrów.
2.	Brak wszystkich potrzebnych pól w bazie danych z powodu złego pierwszego zarysu projektu. (naprawione)	Aktualizacja bazy danych w celu poprawnej obecności wszystkich pól oraz tabeli. (qr kod, dagta wygaśnięcia, itp.)
3.	Generowanie raportu bez polskich znaków. (naprawione)	Zmieniliśmy font na Arial z użyciem kodowania UTF-8 obsługujący polskie znaki.
4.	Różnice czasu zapisu zdarzeń względem czasu lokalnego. (naprawione)	Ujednolicenie czasu Polskiego i testy czasu (time_utils.py test_time_utils.py)
5.	Brak możliwości obsługi kamery w sieci lokalnej bez modyfikacji parametrów startowych przeglądarki i usunięciu jej zabezpieczeń przez http. (naprawione)	Dodanie generowanego lokalnie certyfikatu https, nie działa idealnie ponieważ przeglądarka dalej wyświetla stronę jako niebezpieczną ponieważ certyfikat jest samo podpisany, jednak spełnia swoje założenia i umożliwia na dostęp do kamery na innych urządzeniach.
6.	Zapisywanie zdjęć pracowników lokalnie. (naprawione)	Zmiana formatu przechowywania zdjęć na wektor twarzy w celu poprawy bezpieczeństwa oraz szybkości weryfikacji.
7.	Brak predefiniowanej wersji mediapipe podczas instalacji aplikacji co spowodowało niepoprawne działanie aplikacji. (naprawione)	Ustawienie wersji każdej biblioteki na odpowiednią w celu usunięcia błędu i zapobiegnięciu przyszłym w przypadku nieoczekiwanych aktualizacji.
8.	Słabe wykrywanie kodów QR. (naprawione)	Zwiększyliśmy częstotliwość skanowania kamery w celu poprawy wykrycia kodu QR i zwiększyliśmy fps nagrywania kamery do 24 klatek.
9.	Aplikacja wykrywała za często spoofing podczas normalnego mrugania. (naprawione)	Zmiana liczby klatek z 8 na 24 podczas weryfikacji, zmniejszenie liczby potrzebnych klatek z otwartym i zamkniętym okiem z 2 na 1 klatek.

2. W tabeli poniżej opisz przetestowane funkcjonalności.

Nr	**Funkcjonalność**	**Uwagi**
1	Weryfikacja pracownika	**Działa poprawnie (przetestowanie wielu przykładów m.in. z przepaska na oku, w całkowitej ciemności)**
2.	Dodawanie użytkowników	**Działa poprawnie i wykrywa przypomina o brakujących informacjach (imię, nazwisko, data wygaśnięcia, zdjęcie, to czy na zdjęciu znajduję się twarz)**
3.	Wykrywanie mrugniecia	**Działa poprawnie, wykrywa w rożnych warunkach oświetleniowych, z różną częstotliwością mrugania oraz rożną otwartością oczu**
4.	Panel administracyjny: konfiguracja hasła i logowanie	**Działa poprawnie, poprawna weryfikacja złożoności hasła i tworzenie go. Poprawne logowanie**
5.	Raporty zdarzeń i eksport do PDF	**Działa poprawnie w języku Polskim**
6.	Filtrowanie i sortowanie zdarzeń w raporcie	**Działa poprawnie**
7..	Generowanie kodu QR i przypisanie do pracownika	**Działa poprawnie**
8.	Obsługa czasu polskiego	**Działa poprawnie**
9.	HTTPS/SSL generowanie certyfikatu	**(Rozwiązanie problemu z blokadą kamery)**
10.	Skrypty instalacyjne i uruchomieniowe	**Uproszenie uruchomienia do dwóch komend (.\install.ps1 i .\run.ps1)**